7. Variações transitórias de tensão de curta duração

As Variações Transitórias de Curta Duração (VTCD) [a] são eventos de afundamento e elevação de tensão com duração de ½ ciclo a alguns minutos, dependendo da norma a ser considerada.

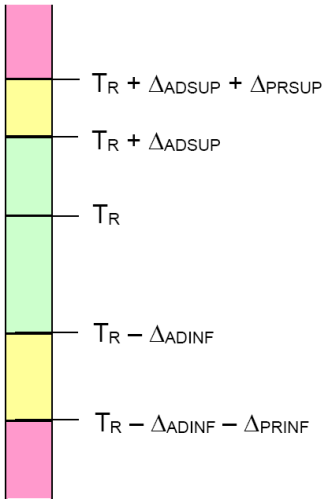
Há uma dificuldade de classificação para os transitórios com duração menor que um ciclo da tensão fundamental da rede elétrica, os surtos e transitórios rápidos de tensão. Esses distúrbios são de difícil identificação e classificação, principalmente os distúrbios oscilatórios, que não podem ser definidos nem como afundamento e nem como elevação de tensão. Alguns eventos deste tipo foram analisados no capítulo anterior.

Não existem normas que limitem a ocorrência de VTCDs. A principal razão para isso é que a origem da grande maioria de eventos está em fatos não sujeitos a prevenção ou mitigação, como eventos climáticos ou manobras de cargas que independem do operador e, em muitos casos, do consumidor.

No entanto, todas as normas apresentam uma classificação de eventos, dando-lhes uma nomenclatura. A utilidade de tal procedimento é, principalmente, permitir um estudo de possíveis correlações entre um evento e o mau funcionamento de equipamentos e processos.

7.1 Regulamentação Brasileira

O que se considera *variação* toma como referência o valor nominal da tensão do alimentador. O PRODIST [1] determina faixas para os valores de **regime permanente** (e não para variações de curta duração), de acordo com a Figura 7.1



a) Tensão de Referência (TR);

b) Faixa Adequada de Tensão (TR – Δ_{ADINF}, TR + Δ_{ADSUP});

c) Faixas Precárias de Tensão (TR + Δ_{ADSUP}, TR + Δ_{ADSUP} + Δ_{PRSUP} ou TR – Δ_{ADINF} – Δ_{PRINF}, TR – Δ_{ADINF});

d) Faixas Críticas de Tensão (>TR + Δ_{ADSUP} + Δ_{PRSUP} ou <TR – Δ_{ADINF} – Δ_{PRINF}).

Figura 7.1 Faixas de operação para a tensão de suprimento.

Os valores de tensão obtidos por medições devem ser comparados à tensão de referência (TR), a qual deve ser a tensão nominal ou a contratada, de acordo com o nível de tensão do PAC.

Para cada referência, a Tensão de Leitura (TL) associada é classificada em uma de três categorias: adequada, precária ou crítica, baseando-se no afastamento do valor da TL em relação à TR. Para diferentes faixas de tensão são estabelecidos diferentes limiares.

O conjunto de leituras para gerar os indicadores individuais compreende o registro de 1008 leituras válidas, obtidas em intervalos consecutivos (período de integralização) de 10 minutos cada, salvo as que eventualmente sejam expurgadas. No intuito de se obter 1008 leituras válidas, intervalos adicionais devem ser agregados, sempre consecutivamente.

[a] Trechos e figuras deste capítulo foram obtidos na dissertação de mestrado de Ernesto Kenji Luna, com orientação do Prof. Sigmar M. Deckmann. "Uma Contribuição ao Estudo de VTCDs Aplicado a Equipamentos Eletrônicos Alimentados por Conversor CA-CC", 2005.

Os valores eficazes devem ser calculados a partir das amostras coletadas em janelas sucessivas. Cada janela compreende uma sequência de doze ciclos (0,2 segundos) a quinze ciclos (0,25 segundos).

Após a obtenção do conjunto de leituras válidas, devem ser calculados os índices de Duração Relativa da transgressão para tensão Precária (DRP) e o para tensão Crítica (DRC). As grandezas *nlp* e *nlc* representam, respectivamente,o maior valor entre as fases do número de leituras situadas nas faixas precária e crítica. Os indicadores DRP e DRC são associados a um mês civil.

$$DRP = \frac{nlp}{1008} \cdot 100[\%] \quad DRC = \frac{nlc}{1008} \cdot 100\,(\%) \tag{7.1}$$

O valor da Duração Relativa da Transgressão Máxima de Tensão Precária é estabelecido em 3%. O valor da Duração Relativa da Transgressão Máxima de Tensão Crítica é estabelecido em 0,5%.

A distribuidora deve compensar os consumidores que estiveram submetidos a tensões de atendimento com transgressão dos indicadores DRP ou DRC e os titulares daquelas (unidades) atendidas pelo mesmo ponto de conexão. Tal prescrição consta da edição 2017 do PRODIST, uma vez que anteriormente não havia previsão de compensação. O documento prevê um procedimento de cálculo do valor da compensação.

Tabela 7.1 Definições de limites de tensão em regime permanente, inferior a 1 kV.

Tensão de Atendimento (TA)	Faixa de Variação da Tensão de Leitura (TL) em Relação à Tensão Nominal (TN)
Adequada	$0{,}92TN \leq TL \leq 1{,}05TN$
Precária	$0{,}87TN \leq TL < 0{,}92TN$ ou $1{,}05TN < TL \leq 1{,}06TN$
Crítica	$TL < 0{,}87TN$ ou $TL > 1{,}06TN$

Tabela 7.2 Limites para redes 220/127 V

Tensão de Atendimento (TA)	Faixa de Variação da Tensão de Leitura (Volts)
Adequada	$(202 \leq TL \leq 231)/(117 \leq TL \leq 133)$
Precária	$(191 \leq TL < 202$ ou $231 < TL \leq 233)/$ $(110 \leq TL < 117$ ou $133 < TL \leq 135)$
Crítica	$(TL < 191$ ou $TL > 233)/(TL < 110$ ou $TL > 135)$

No que se refere à variação da frequência, o sistema de distribuição e as instalações de geração conectadas ao mesmo devem, em condições normais de operação e em regime permanente, operar dentro dos limites de frequência situados entre 59,9 Hz e 60,1 Hz.

As instalações de geração conectadas ao sistema de distribuição devem garantir que a frequência retorne para a faixa de 59,5 Hz a 60,5 Hz no prazo de 30 segundos após sair desta faixa, para permitir a recuperação do equilíbrio carga-geração.

Havendo necessidade de corte de geração ou de carga para permitir a recuperação do equilíbrio carga-geração, durante os distúrbios no sistema de distribuição, a frequência:

a) não pode exceder 66 Hz ou ser inferior a 56,5 Hz em condições extremas;

b) pode permanecer acima de 62 Hz por no máximo 30 s e acima de 63,5 Hz por no máximo 10 s;

c) pode permanecer abaixo de 58,5 Hz por no máximo 10 segundos e abaixo de 57,5 Hz por no máximo 5 segundos.

7.1.1 Metodologia da Magnitude e Duração (M&D) de evento de curta duração

A metodologia da Magnitude e Duração do Evento (M&D) caracteriza um evento de VTCD por dois parâmetros como próprio nome explicita: a magnitude e a duração.

Utiliza-se do valor eficaz da tensão (*Vef*) para verificar o desvio mais significativo da tensão.

Tal desvio define a magnitude do evento.

A amplitude (V_e) do evento - desvio mais significativo da tensão - é definida segundo a norma americana e a recomendação brasileira como sendo: "Nível extremo do valor eficaz da tensão, *tensão residual ou remanescente* (V_{res}) em relação à tensão de referência (V_{ref}) no ponto de observação, expresso em porcentagem (%) ou valor por unidade (pu)".

$$V_e = \frac{V_{res}}{V_{ref}}(pu) \quad ou \quad V_e\% = \frac{V_{res}}{V_{ref}} \cdot 100\,(\%) \tag{7.2}$$

Conforme indicado pela IEC, a detecção e a caracterização dos eventos de VTCD deverão ser realizadas por meio de instrumentos de medição que considerem como parâmetro de referência uma tensão fixa ou uma tensão média deslizante. No caso da média deslizante, V_{ref} é calculado de acordo com a seguinte expressão:

$$V_{ref} = V_{sr(n)} = 0{,}9967 \times V_{sr(n-1)} + 0{,}0033 \times V_{(12RMS)} \tag{7.3}$$

sendo:

- $V_{sr(n)}$ = valor calculado para a tensão de referência;
- $V_{sr(n-1)}$ = valor prévio da tensão de referência;
- $V_{(12RMS)}$ = *valor* da tensão eficaz média de 12 (doze) ciclos mais recentes.

A Duração (Δt) do evento é definida como: "O intervalo de tempo decorrido entre o instante (t_i) em que o valor eficaz da tensão ultrapassa determinado limite (V_{lim}) e o instante (t_f) em que a mesma variável volta a cruzar esse limite, expresso em segundos ou ciclos da fundamental".

$$\Delta t = tf - ti \quad (segundos ou\ ciclos) \tag{7.4}$$

Na figura 7.2 é apresentado um exemplo da caracterização de um afundamento de tensão, em que a magnitude do evento é de $V_e \cong 32{,}0\ \%$ ou $V_e \cong 0{,}32\ pu$ e *duração de* $\Delta t \cong 92{,}0$ *ms (5,52 ciclos).*

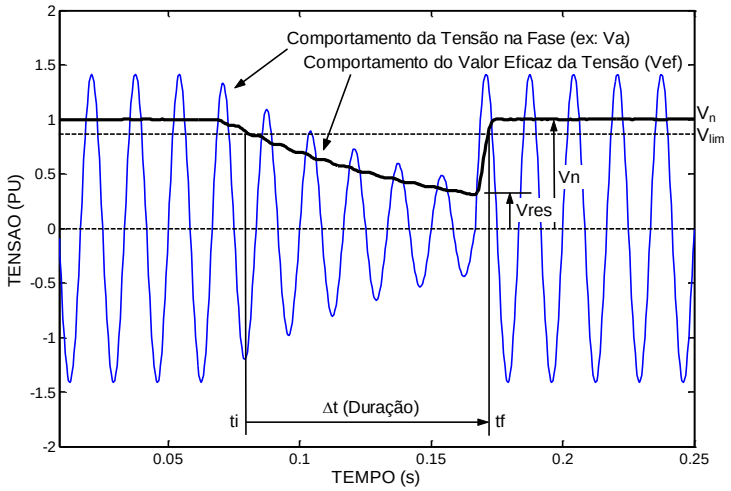


Figura 7.2 Caracterização de um afundamento de tensão (Normas Brasileira e Americana).

A recomendação brasileira, submódulo 2.2, dos procedimentos de rede é aplicável à rede básica do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) [2].

Para a rede de distribuição tem-se a regulamentação da ANEEL, estabelecida no Módulo 8, Qualidade da Energia Elétrica, do PRODIST. As definições ali apresentadas são as seguintes:

Tabela 7.3 - Classificação das VTCD

Classificação	Denominação	Duração do Evento	Amplitude da Tensão (valor eficaz) em relação à tensão de referência
Variação Momentânea de Tensão	Interrupção Momentânea de Tensão	Inferior ou igual a 3 s	Inferior a 0,1 pu
	Afundamento Momentâneo de Tensão	Superior ou igual a 1 ciclo e inferior ou igual a 3 s	Superior ou igual a 0,1 pu e inferior a 0,9 pu
	Elevação Momentânea de Tensão	Superior ou igual a 1 ciclo e inferior ou igual a 3 s	Superior a 1,1 pu
Variação Temporária de Tensão	Interrupção Temporária de Tensão	Superior a 3 s e inferior ou igual a 1 minuto	Inferior a 0,1 pu
	Afundamento Temporário de Tensão	Superior a 3 s e inferior a igual a 1 minuto	Superior ou igual a 0,1 pu e inferior a 0,9 pu
	Elevação Temporária de Tensão	Superior a 3 s e inferior ou igual a 1 minuto	Superior a 1,1 pu

Metodologia de medição

- Além dos parâmetros duração e amplitude já definidos, a severidade da VTCD, medida entre fase e neutro, de determinado barramento do sistema de distribuição é também caracterizada pela frequência de ocorrência. Esta corresponde à quantidade de vezes que cada combinação dos parâmetros duração e amplitude ocorrem em determinado período de tempo ao longo do qual o barramento tenha sido monitorado.
- O indicador a ser utilizado para conhecimento do desempenho de um determinado barramento do sistema de distribuição com relação às VTCD corresponde ao número de eventos agrupados por faixas de amplitude e de duração, discretizados conforme critério estabelecido a partir de levantamento de medições.
- Num determinado ponto de monitoração, uma VTCD é caracterizada a partir da agregação dos parâmetros amplitude e duração de cada evento fase-neutro. Assim sendo, eventos fase-neutro simultâneos são primeiramente agregados compondo um mesmo evento no ponto de monitoração (agregação de fases).
- A agregação de fases deve ser feita pelo critério de união das fases. A duração do evento é definida como o intervalo de tempo decorrido entre o instante em que o primeiro dos eventos fase-neutro transpõe determinado limite e o instante em que o último dos eventos fase-neutro retorna para determinado limite.
- Os eventos consecutivos, em um período de três minutos, no mesmo ponto, são agregados compondo um único evento (agregação temporal).
- O afundamento ou a elevação de tensão que representa o intervalo de três minutos é o de menor ou de maior amplitude da tensão, respectivamente.

As seguintes formas alternativas de agregação de fases podem ser utilizadas:

a) agregação por parâmetros críticos - a duração do evento é definida como a máxima duração entre os três eventos fase-neutro e o valor de magnitude que mais se distanciou da tensão de referência;
b) agregação pela fase crítica - a duração do evento é definida como a duração do evento fase-neutro de amplitude crítica, ou seja, amplitude mínima para afundamento e máxima para elevação.

A Tabela 7.4 indica como, a partir das medições e agregações, deve ser feita a estratificação dos parâmetros amplitude e duração para contabilização de eventos de VTCD. A Tabela 7.5 apresenta as regiões de sensibilidade, visando correlacionar a importância de cada evento de VTCD com os níveis de sensibilidade das diferentes cargas conectadas aos sistemas de **distribuição em média e alta tensão**. Observe-se que tal segmentação não se aplica a consumidores em baixa tensão.

Tabela 7.4 - Estratificação dos parâmetros para contabilização de eventos de VTCD

Amplitude (pu)	Duração						
	[16,67 ms - 100 ms]	(100 ms - 300 ms]	(300 ms - 600 ms]	(600 ms - 1 seg]	(1 seg - 3 seg]	(3 seg - 1 min]	(1 min - 3 min)
> 1,15							
(1,10 - 1,15]							
(0,85 - 0,90]							
(0,80 - 0,85]							
(0,70 - 0,80]							
(0,60 - 0,70]							
(0,50 - 0,60]							
(0,40 - 0,50]							
(0,30 - 0,40]							
(0,20 - 0,30]							
(0,10 - 0,20]							
< 0,10							

Tabela 7.5 – Estratificação das VTCD com base nos níveis de sensibilidade das diversas cargas.

Amplitude (pu)	Duração						
	[16,67 ms - 100 ms]	(100 ms - 300 ms]	(300 ms - 600 ms]	(600 ms - 1 seg]	(1 seg - 3 seg]	(3 seg - 1 min]	(1 min - 3 min)
> 1,15	REGIÃO H			REGIÃO I			
(1,10 - 1,15]							
(0,85 - 0,90]	REGIÃO A						
(0,80 - 0,85]				REGIÃO G			
(0,70 - 0,80]	REGIÃO B	REGIÃO D					
(0,60 - 0,70]							
(0,50 - 0,60]	REGIÃO C			REGIÃO F			
(0,40 - 0,50]							
(0,30 - 0,40]	REGIÃO E						
(0,20 - 0,30]							
(0,10 - 0,20]							
< 0,10							

O Fator de Impacto, para caracterização da severidade da incidência de eventos de VTCD, é calculado conforme a seguinte expressão:

$$FI = \frac{\sum_{i=A}^{I} (f_{ei} \times fp_i)}{FI_{base}} \qquad (7.4)$$

Sendo:

- f_{ei} = frequência de ocorrência de eventos de VTCD, apuradas por meio de medição apropriada, em um período de 30 dias consecutivos, para cada região de sensibilidade *i*, sendo *i* = *A, B, C, D, E, F, G, H* e *I*.
- fp_i = fator de ponderação para cada região de sensibilidade *i*, estabelecido de acordo com a relevância do evento, correlacionando sua amplitude e duração, cujos valores estão na Tabela 7.6.
- FI_{BASE} = Fator de Impacto base, obtido do somatório dos produtos dos fatores de ponderação pelas frequências máximas de ocorrência em um período de 30 (trinta) dias de VTCD para cada região de sensibilidade.

Tabela 7.6 – Fatores de ponderação e Fator de Impacto base de acordo com a tensão nominal.

Região de Sensibilidade	Fator de Ponderação (*fp*)	Fator de Impacto Base (FI_{BASE})	
		1,0 kV < Vn < 69 kV	69 kV ≤ Vn < 230kV
A	0,00	2,13	1,42
B	0,04		
C	0,07		
D	0,15		
E	0,25		
F	0,36		
G	0,07		
H	0,02		
I	0,04		

- O valor de referência do indicador Fator de Impacto para sistemas de distribuição de média e de alta tensão, apurado por medição no período de 30 dias consecutivos é de 1,0 pu.
- Para sistemas de distribuição de baixa tensão não são estabelecidos valores de referência para VTCD.

De acordo com recente artigo [b], o Prof. José Rubens Macedo Jr. (Univ. Federal de Uberlândia) apresenta alguns comentários sobre os novos procedimentos do PRODIST, transcritos a seguir:

"O Fator de Impacto é um indicador qualitativo, o qual tem como único objetivo evitar excessos por parte das distribuidoras. A adoção de um número único para representar a incidência de VTCDs teve como objetivo a simplificação da gestão por parte das distribuidoras, assim como da fiscalização por parte da Aneel.

É importante enfatizar também que a não violação do FI não significa que uma determinada planta industrial não tenha registrado uma parada de processo (o contrário também é verdadeiro). Contudo, a busca por um valor de referência de 1,0 pu a cada 30 dias consecutivos, para um determinado barramento, garantirá um mínimo de gestão da rede por parte das distribuidoras de forma a se promover a melhoria contínua da qualidade do produto. Destaca-se ainda que os mesmos esforços conduzidos pelas distribuidoras para redução do FIC e do FEC [c] são também válidos para redução da incidência de eventos de VTCD".

7.2 IEEE – Std. 1159

Na norma americana [3] não existe um equivalente para VTCD. Os afundamentos e elevações de tensão são denominados respectivamente de "voltage sag" e "voltage swell". A Tabela 7.7 apresenta as denominações segundo a norma americana e suas faixas de magnitude e duração.

[b] J. Starosta, "A revisão do Módulo 8 – critérios de avaliação das variações de tensão de curta duração (VTCDs) – Parte 3", in *O Setor Elétrico*, Fevereiro de 2017
http://www.osetoreletrico.com.br/2016/2017/03/29/a-revisao-do-modulo-8-criterios-de-avaliacao-das-variacoes-de-tensao-de-curta-duracao-vtcds-parte-3/

[c] Indicadores de Continuidade, conforme definições da ANEEL:

- Duração de interrupção individual por unidade consumidora (DIC): Intervalo de tempo que, no período de apuração, ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica.
- Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (FIC): Número de interrupções ocorridas, no período de apuração, em cada unidade consumidora ou ponto de conexão.
- Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (*DEC*), utilizando a formula: $DEC = \frac{\sum_{i=1}^{Cc} DIC(i)}{Cc}$
- Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (*FEC*), utilizando a fórmula: $FEC = \frac{\sum_{i=1}^{Cc} FIC(i)}{Cc}$
- Cc é o número total de unidades consumidoras faturadas em BT ou MT no período.

Tabela 7.7 Classificação segundo IEEE - Std 1159

Classificação	Denominação	Duração do Evento	Amplitude do Evento
Variações de Curta Duração (*Short duration variations*)	Afundamento Instantâneo (*Instantaneous sag*)	0,5 – 30 ciclos	0,1 – 0,9 pu
	Elevação Instantânea (*Instantaneous swell*)	0,5 – 30 ciclos	1,1 – 1,8 pu
	Interrupção Momentâneo (*Momentary Interruption*)	0,5 ciclo– 3 segundos	< 0,1 pu
	Afundamento Momentâneo (*Momentary sag*)	30 ciclos – 3 segundos	0,1 – 0,9 pu
	Elevação Momentânea (*Momentary swell*)	30 ciclos – 3 segundos	1,1 – 1,4 pu
	Interrupção Temporária (*Temporary Interruption*)	3 segundos – 1 minuto	< 0,1 pu
	Afundamento Temporário (*Temporary sag*)	3 segundos – 1 minuto	0,1 – 0,9 pu
	Elevação Temporária (*Temporary swell*)	3 segundos – 1 minuto	1,1 – 1,2 pu
Variações de Longa Duração (*Long duration variations*)	Interrupção Sustentada (*Interruption sustained*)	> 1 minuto	0,0 pu
	Subtensão (*Undervoltage*)	> 1 minuto	0,1 – 0,9 pu
	Sobretensão (*Overvoltage*)	> 1 minuto	1,1 – 1,2 pu

7.3 EN 50160 – Norma Europeia

A norma europeia [4] com relação a VTCDs apresenta abordagem para afundamentos de tensão, sendo estes denominados de “voltage dips”. As elevações de tensão passaram a ser tratadas nas versões mais recentes da norma (2010), sendo denominadas “voltage swells”.

A caracterização de uma VTCD pela M&D do evento ***era*** diferente das normas americana e brasileira, definindo o evento pela amplitude do afundamento (dip). A partir da edição de 2010 passou-se a usar a mesma definição a partir do valor ***residual*** da tensão durante o evento.

$$V_{Mag} = \frac{Vn - Vres}{Vn}\,(pu) \quad ou \quad V_{Mag}\,\% = \frac{Vn - Vres}{Vn}\cdot 100\,(\%) \tag{7.5}$$

A diferença entre o valor nominal e o valor residual da tensão, também era definida como tensão de afundamento “*Voltage Dip* (V_{Dip})”.

$$V_{Dip} = Vn - Vres \quad (V) \tag{7.6}$$

A duração do evento é definida da mesma maneira que a norma americana e recomendação brasileira. A norma propõe uma classificação dos eventos a partir de uma matriz de severidade e duração, como mostra a Tabela 7.8. O valor a ser colocado em cada célula corresponde à quantidade de eventos, avaliados de acordo com o tratamento estatístico definido na norma.

O tratamento das elevações de tensão é análogo, seguindo a distribuição mostrada na Tabela 7.9, com duração limitada a eventos de 1 minuto.

Tabela 7.8 - Classificação das "voltage dips" segundo EN 50160 e IEC TR 61000-2-8 [8]

Residual voltage *u* % of U_{ref}	Duration s							
	$0,01 < \Delta t \leq 0,02$	$0,02 < \Delta t \leq 0,1$	$0,1 < \Delta t \leq 0,5$	$0,5 < \Delta t \leq 1$	$1 < \Delta t \leq 3$	$3 < \Delta t \leq 20$	$20 < \Delta t \leq 60$	$60 < \Delta t \leq 180$
$90 > u \geq 85$								
$85 > u \geq 70$								
$70 > u \geq 40$								
$40 > u \geq 10$								
$10 > u \geq 0$								

NOTE 1 Measurement results in the first column and first row are likely to be inflated by transients and load fluctuations, respectively.

NOTE 2 0,01 and 0,02 s in the first two duration headings correspond to a half period and to one period of the 50 Hz voltage. For 60 Hz systems corresponding values would be used.

Tabela 7.9 - Classificação das "voltage swell" segundo EN 50160

Swell voltage *u* %	Duration *t* ms		
	$10 \leq t \leq 500$	$500 < t \leq 5\,000$	$5\,000 < t \leq 60\,000$
$u \geq 120$	CELL S1	CELL S2	CELL S3
$120 > u > 110$	CELL T1	CELL T2	CELL T3

Na figura 7.3 é apresentado o mesmo evento da figura 7.2. A magnitude é determinada pela equação (7.6), assim $V_{Dip} \cong 68,0\ \%$ ou $V_{Dip} \cong 0,68\ pu$ e duração de $\Delta t \cong 92,0\ ms\ (5,52\ ciclos)$.

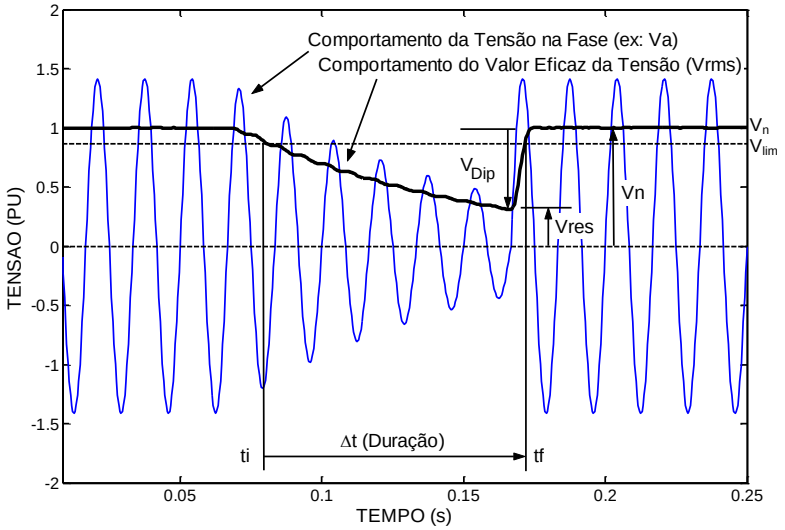


Figura 7.3 - Caracterização de "voltage dip" pela definição da Norma Europeia.

7.4 Tolerância de equipamentos a VTCDs

Uma prática **indevida** é a aplicação da metodologia da M&D comparando os resultados com os limites de tolerância de equipamentos, como é o caso da curva CBEMA/ITIC [5,6] e da curva SEMI F47 [7]. A técnica de M&D foi definida para caracterização do evento no contexto de QEE, enquanto os limites de tolerâncias são de utilização específica de fabricantes de equipamentos que definem tais limites como critérios de projeto para condições mínimas de suportabilidade dos equipamentos por eles fabricados.

7.4.1 Limites CBEMA/ITIC

Com a expansão do uso de equipamentos de informática e eletrônicos domésticos, que são sensíveis às variações da tensão de alimentação, tornou-se necessário padronizar as condições de teste para verificar a suportabilidade dos equipamentos aos distúrbios provenientes da rede.

Como guia os fabricantes de equipamentos na área de informática, os EUA estabeleceram a norma ANSI/IEEE Std. 446 [5], conhecida como curva CBEMA, propondo metas a serem satisfeitas pelas fontes e dispositivos que alimentam computadores com relação às variações de tensão e respectivas durações suportáveis. O objetivo foi uniformizar os limites de suportabilidade frente a variações da tensão de alimentação para equipamentos destinados ao processamento de dados. Foram estabelecidas curvas magnitude x duração para variações de tensões abaixo e acima da nominal como mostra a figura 7.4.a. Como é de se esperar, eventos de menor duração podem ter maiores excursões. Essa norma trata de eventos isolados e, por isso, não avalia o efeito das flutuações de tensão com relação ao efeito *flicker*.

Como mostra a figura 7.4.a, a norma prescreve que os equipamentos de informática devem suportar interrupções completas da tensão da rede durante intervalos de até meio ciclo. Para isso os fabricantes das fontes devem prever suficiente capacidade de armazenamento de energia em capacitores e/ou baterias para suprir a carga durante a falta da rede. De ½ até 30 ciclos (meio segundo) as cargas devem suportar subtensões que variam inversamente com a duração do evento e, no caso de subtensões em regime permanente, as cargas devem operar com até 13% de redução da tensão nominal.

Para o caso de sobretensões, está previsto que as cargas devem suportar em regime permanente aumento de até 6% do valor nominal e, no caso de surtos muito rápidos (duração < 0.01 ciclo), até quase 300% de sobretensão. Para eventos com duração de um ciclo, os valores suportáveis são 70% para subtensão e 15% para sobretensão.

Em geral as sobretensões têm a ver com a ruptura do dielétrico ou o ¨breakdown¨ de semicondutores, enquanto que as subtensões se relacionam com a deficiência de energia armazenada.

Após algumas modificações, foi apresentada em 1997 uma nova versão para os limites de tolerância conhecida como CBEMA/ITIC ou simplesmente ITIC [6] (*Information Tecnology Industry Council*) e mostrada na figura 7.4.b, sendo aprovada no ano de 2000, para ser aplicada a equipamentos eletrônicos e computadores relacionados à tecnologia da informação (TI).

Essa curva passou a ser uma referência para verificação do nível de *vulnerabilidade* de equipamentos comparando-se a curva de sensibilidade do equipamento com a curva das variações permitidas ou observadas durante um determinado intervalo de tempo (por ex. 1 ano).

Nota-se na figura 7.4.b que, em regime, a tensão deve estar limitada a uma sobretensão de 10% e uma subtensão de 10%. Quanto menor a duração da perturbação, maior a alteração admitida, uma vez que os elementos armazenadores de energia internos ao equipamento devem ser capazes de absorvê-la. Assim, por exemplo, a tensão pode ir a zero por um ciclo, ou ainda haver um surto de tensão com duas vezes o valor nominal (eficaz), desde que com duração inferior a 1 ms.

Outra definição em termos da tensão suprida é a Distorção Harmônica Total que tem um limite de 5%. Além disso, para alimentação trifásica, tolera-se um desbalanceamento entre as fases de 3 a 6%. No que se refere à frequência, tem-se um desvio máximo admissível de $\pm$ 0,5 Hz (em torno de 60 Hz), com uma máxima taxa de variação de 1 Hz/s.

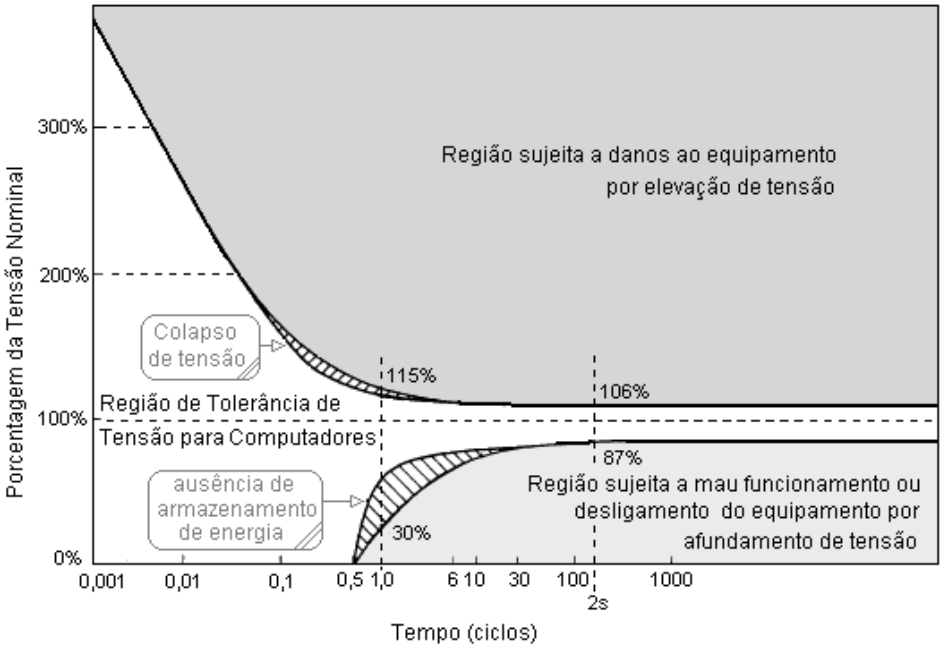


Figura 7.4.a.Curva CBEMA: Limites de duração de sub e sobretensões.

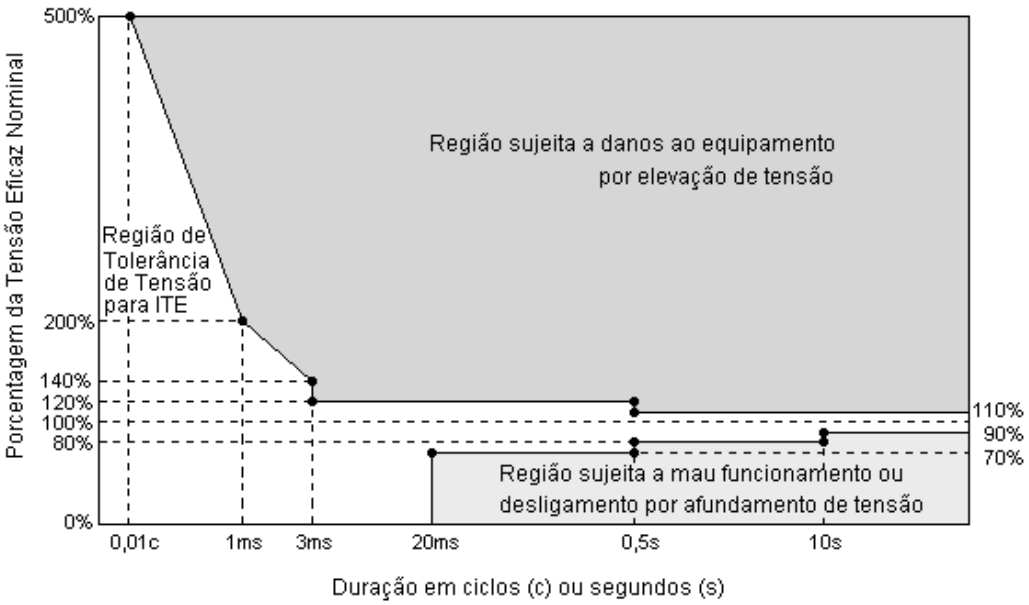


Figura 7.4.b. Curva ITIC para duração de sub e sobretensões. Envelope de tolerância de tensão típico para sistema computacional (adaptado da norma IEEE 466).

7.2.2 Limites SEMI

O limite de tolerância da SEMI F47 [7], desenvolvido e apresentado pelo "Semiconductor Equipment and Materials Institute – SEMI" abrange apenas os distúrbios de afundamento de tensão, não contemplando as elevações de tensão. Esta norma é aplicada a equipamentos e processos ligados a fabricantes de semicondutores para verificar a imunidade contra afundamentos de tensão. Um ponto peculiar nesta norma é que os processos dos fabricantes devem atender os limites estabelecidos pela SEMI F47 sem a utilização de suprimento auxiliar de energia, como por exemplo, UPS (*Uninterruptable Power Supply* ou *No-Breaks*).

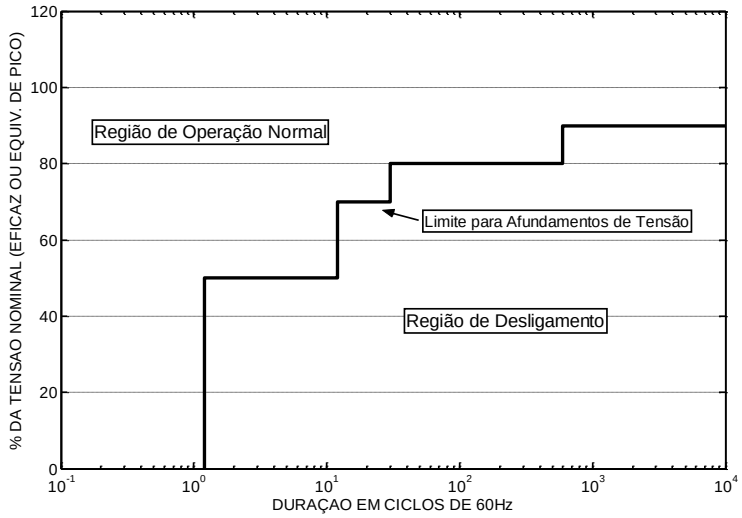


Figura 7.5 – Limites de tolerância SEMI F47 [7].

7.5 Comportamento de cargas eletrônicas frente a VTCDs

Os efeitos de uma VTCD sobre uma carga dependem fortemente do tipo de evento e do tipo de carga. Cargas cuja operação depende do valor eficaz da tensão são bem caracterizadas pelos valores M&D. Já as cargas eletrônicas que possuem no estágio de entrada um retificador a diodos com filtro capacitivo (o que engloba a maior parte das cargas eletrônicas de baixa e média potência), o comportamento é muito distinto.

A figura 7.6 mostra o circuito e o comportamento da tensão de saída de um retificador monofásico com filtro capacitivo. Note-se que a tensão CC é a que interessa para o circuito alimentado por este retificador. A figura indica um hipotético ponto de desligamento (PD) no qual o equipamento deixaria de operar. Observe-se também que a resposta a uma elevação de tensão é imediata, pois o circuito é sensível ao valor de pico da tensão de entrada e não ao seu valor eficaz.

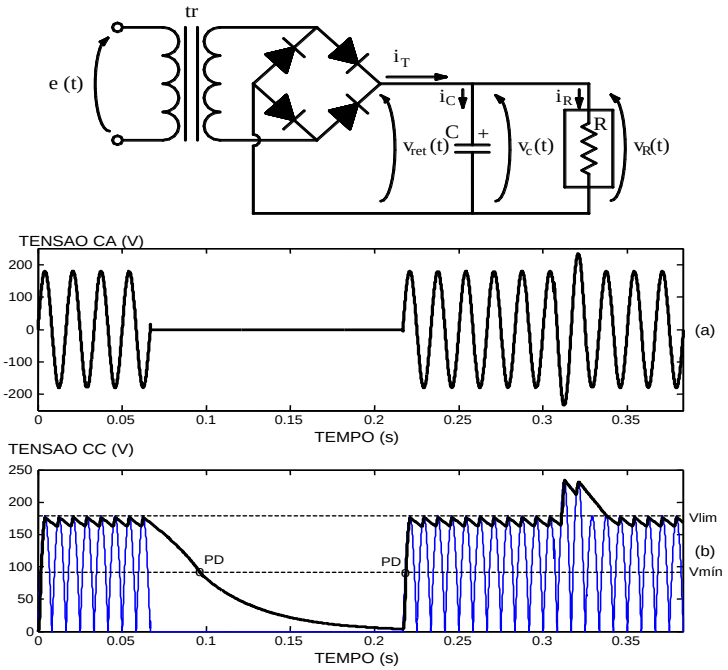


Figura 7.6 Circuito de retificador monofásico com filtro capacitivo e formas de onda de entrada e saída na ocorrência de distúrbios na tensão CA.

A figura 7.7 mostra possíveis distúrbios em uma alimentação trifásica, supondo um retificador

com filtro capacitivo. Note-se que no caso de afundamento de tensão em uma das fases não há efeito muito pronunciado na saída CC, além do aumento na ondulação da tensão, pois o retificador passa a operar como um retificador bifásico. Quando ocorre a interrupção, a queda da tensão dependerá da potência consumida pela carga. No restabelecimento da tensão, o retorno é muito rápido, assim como a sobretensão que se observa quando ocorre uma elevação de tensão em uma das fases.

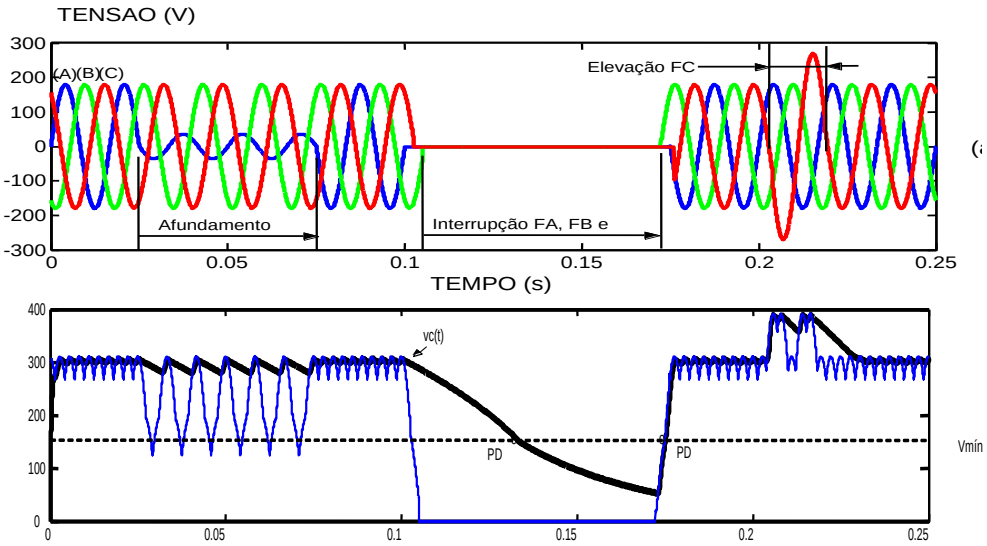
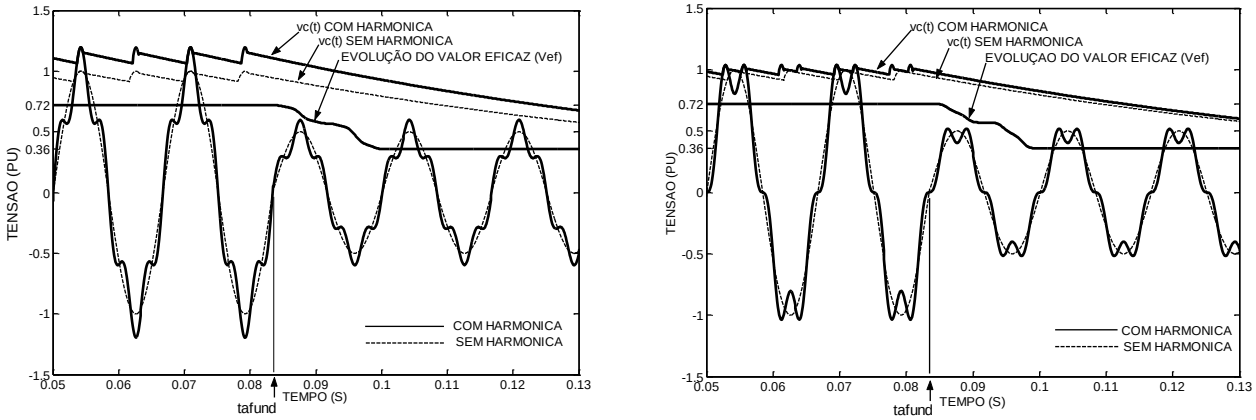


Figura 7.7 Formas de onda CA e CC em retificador trifásico com filtro capacitivo frente a distúrbios na alimentação.

A figura 7.8 mostra duas formas de onda de tensão, ambas contém a 5ª harmônica, porém uma com fase invertida da outra. Em (a) a fase é de 0° e em (b) a fase é de 180°. Os valores eficazes das duas formas de onda são iguais, ou seja, qualquer afundamento de tensão que fosse igual tanto em (a) quanto em (b) teriam o mesmo valor de magnitude, porque a evolução do valor eficaz se dá da mesma maneira.

Porém, supondo-se que tais tensões (a) e (b) sejam aplicadas a uma carga eletrônica com um retificador com filtro capacitivo, é possível notar que a dinâmica de $v_C(t)$ do gráfico (a) é diferente de $v_C(t)$ do gráfico (b). Assim uma VTCD afetaria de modo diferente o equipamento eletrônico somente pelo motivo de as componentes harmônicas terem diferença de fase.

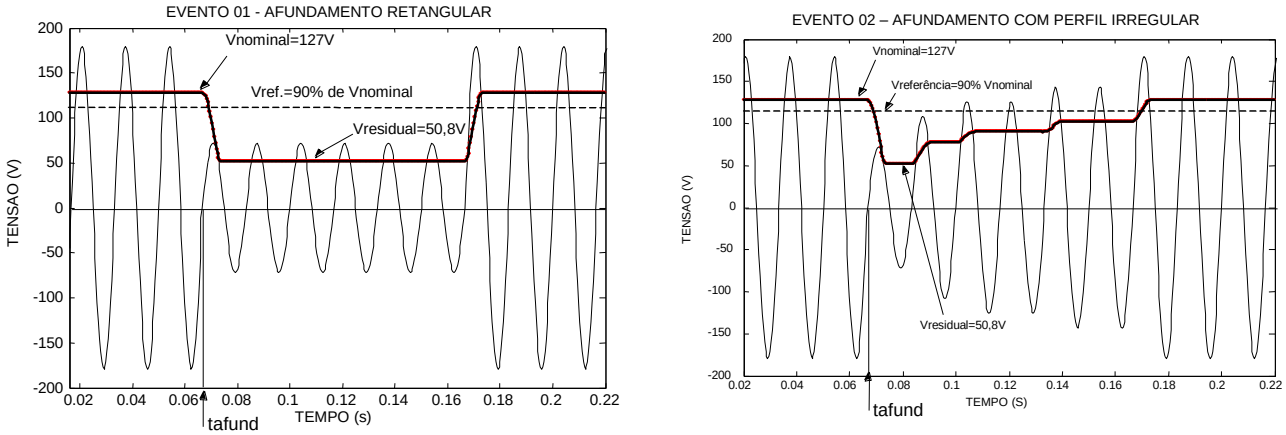


(a) Harmônico fase 0º (b) Harmônico fase 180º

Figura 7.8 Cargas que não respondem ao valor eficaz e influência de harmônicos.

Nos gráficos da figura 7.8 percebem-se dois efeitos que não são caracterizados pelo valor eficaz da tensão: o primeiro é que o equipamento responde pelo valor vc(t) e o segundo é que a composição harmônica e suas fases podem afetar o equipamento de modo distinto. Este último torna-se relevante principalmente porque muitos afundamentos de tensão perdem a característica senoidal da tensão.

A figura 7.9 mostra a inadequação da medição por M&D para bem caracterizar os distúrbios. Ambos os eventos possuem os mesmos valores definidos para magnitude e duração, como se vê na figura 7.10. No entanto, a depender da carga alimentada, o impacto da perturbação pode ser muito distinto, uma vez que a medição do valor eficaz pode não representar adequadamente o resultado do fenômeno sobre a carga, especialmente se for uma carga eletrônica.



(a) (b)

Figura 7.9 Eventos de afundamento de tensão com mesma magnitude e duração.

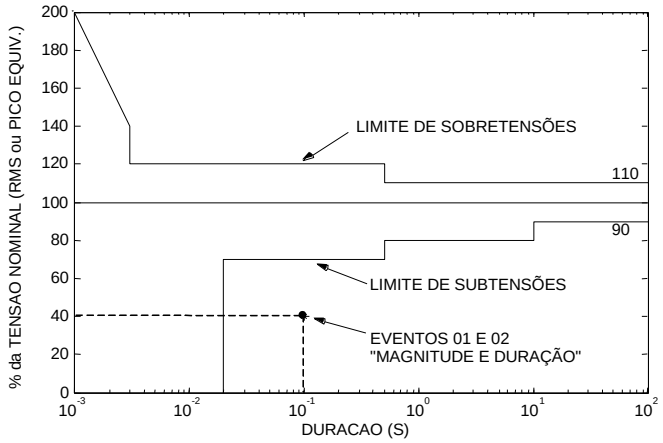


Figura 7.10 Eventos 01 e 02 distintos com mesma representação de M&D.

7.5.1 Dinâmica do Cálculo do Valor Eficaz – Janela de um ciclo

O cálculo do valor eficaz da tensão é uma média quadrática com período *T*. Em aplicações de instrumentação, utilizando-se técnicas de processamento digital de sinais, o valor eficaz da tensão pode ser definido conforme equação (7.7).

$$Vef[k] = \sqrt{\frac{1}{N} \cdot \sum_{n=0}^{N-1} v^2[k-n]} \qquad (7.7)$$

N número de amostras da janela móvel
v[k] k-ésima amostra da tensão

A utilização da equação (7.7) baseia-se em uma janela móvel de *N* amostras no período de integração, calculados de modo contínuo, atualizando-se a janela móvel amostra a amostra, com taxa

de amostragem *ta*:

$$T = N \cdot ta \tag{7.8}$$

A atualização contínua das amostras no cálculo do valor eficaz mostra que existe um período de convergência de *N* amostras que normalmente é o próprio período da fundamental da rede elétrica. Esse intervalo de convergência insere um erro na avaliação da duração de um evento, como mostrado na figure 7.11. Na interrupção com duração de um ciclo é possível perceber que o valor eficaz da tensão levou um ciclo para indicar corretamente o valor da interrupção e. após o restabelecimento da tensão de entrada, o valor eficaz levou mais um ciclo para voltar ao valor da condição normal de operação.

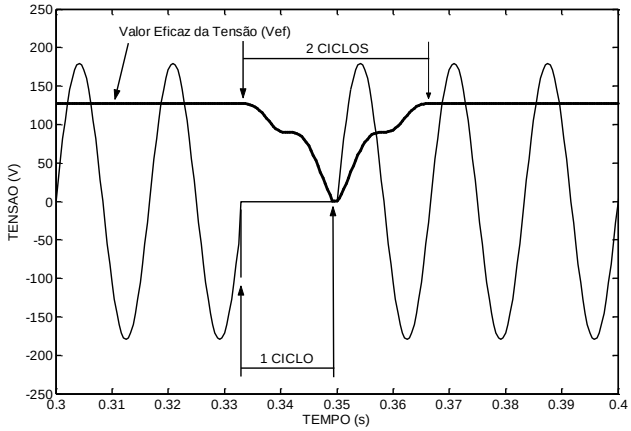


Figura 7.11 Resposta do valor eficaz para janela móvel de 1 ciclo.

Assim, para qualquer distúrbio de VTCD, a duração apresentada pelo valor eficaz da tensão acrescentará um ciclo na duração do evento. Esse erro é mais crítico em evento de curta duração, pois o erro de um ciclo torna-se significativo, como no caso da figura 7.11. Esse erro pode ser observado na norma brasileira, já que considera o menor distúrbio de VTCD quando seu valor for maior ou igual a um ciclo.

Considerando as normas europeia e americana, nas quais o menor evento classificado tem duração maior ou igual a ½ ciclo e supondo a utilização de uma janela móvel de um ciclo, tem-se um novo problema na avaliação do distúrbio, além do descrito anteriormente, na duração do evento.

Devido ao tempo de convergência, eventos menores que um ciclo não são avaliados corretamente quanto à sua magnitude, justamente porque a janela móvel, sendo uma média quadrática de um ciclo, nunca será preenchida por completo, não conseguindo atingir o valor correto de magnitude, como no caso da figura 7.12 para uma interrupção de ½ ciclo.

Poderia ser sugerida a utilização da janela móvel de ½ ciclo, diminuindo o erro na avaliação da duração e o valor da magnitude atingiria o valor correto, mas isso também pode não ser adequado, como discutido a seguir.

7.5.2 Assimetria de ½ Onda - Cálculo do Valor Eficaz – Janela de ½ Ciclo

Utilizando-se uma janela de meio ciclo, o problema de convergência ainda existe, porém o erro na avaliação de uma VTCD se reduz a ½ ciclo. O erro ainda seria significativo para VTCD de curta duração inferior a ½ ciclo.

A utilização da janela móvel de ½ ciclo apresenta outro problema relacionado à assimetria de meia onda, ou seja, o semiciclo positivo ser diferente do semiciclo negativo. Na figura 7.14 é mostrada a tensão de entrada com 2ª harmônica em que seu valor é 20% da fundamental. Devido à assimetria de meia onda causada pela 2ª harmônica, o valor eficaz da tensão torna-se oscilante o que não ocorreria se a janela móvel aplicada fosse de um ciclo do período da fundamental.

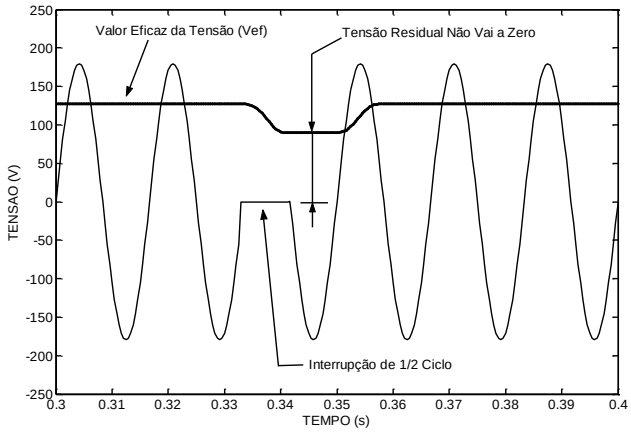


Figura 7.12 Janela móvel de 1 ciclo e interrupção de ½ ciclo.

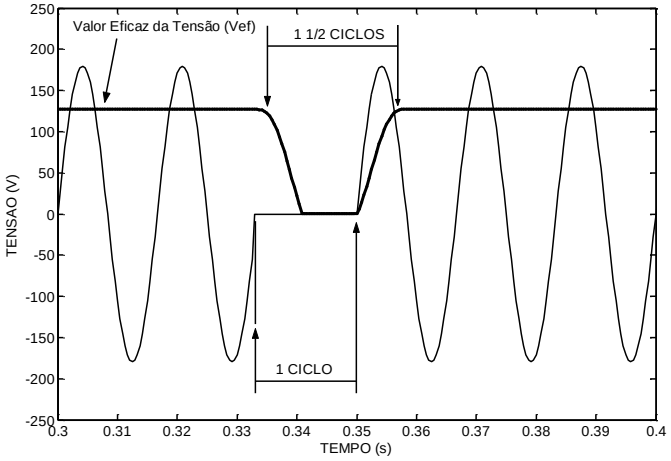


Figura 7.13 Resposta do valor eficaz para janela móvel de ½ ciclo.

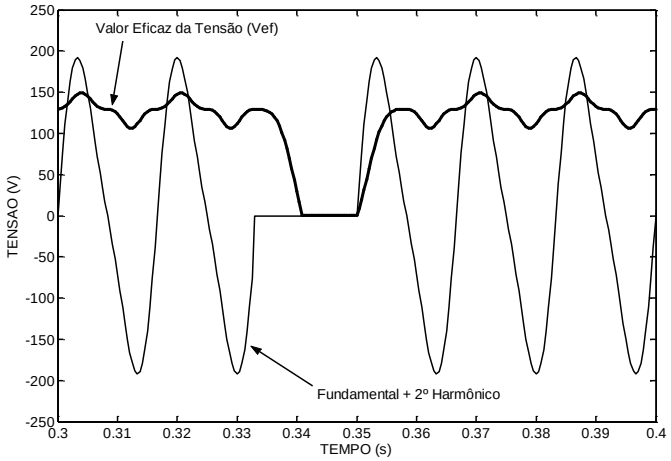


Figura 7.14 Janela de ½ ciclo e assimetria de meia onda (fundamental + 2ª harmônica).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] ANEEL (2017), Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST. Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica

[2] Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, "Padrões de Desempenho da Rede Básica – Submódulo 2.2", Procedimentos de Rede, revisão 2, 2002, Brasil.

[3] IEEE Standard 1159; "IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality", Institute of Electrical and Electronics Engineers, junho, 1995 e "IEEE Task Force p1159 – Monitoring Electric Power Quality", Institute of Electrical and Electronics Engineers, fevereiro, 2002.

[4] CENELEC EN 50160; "Voltage Characteristics of Electricity Supplied by Public Distribution Systems", European Committee for Electro technical Standardization, 2010 + A1 2015.

[5] IEEE Standard 446; "IEEE Recommended Practice For Emergency And Standby Power Systems For Industrial and Commercial Applications", Institute of Electrical and Electronics Engineers, dezembro, 1995.

[6] ITIC (CBEMA) curve Application Note; "Technical Committee 3 (TC3) of the Information Technology Industry Council"; Disponível em: http://www.itic.org/technical/iticurv.pdf.

[7] SEMI F47; "Specification for Semiconductor Processing Equipment Voltage Sag Immunity", SEMI – Semiconductor Equipment and Material Institute.

[8] IEC Technical Report 61000-2-8: Environment – Voltage dips and short interruptions on public electric power supply systems with statistical measurement results, 2003